

Управление разработкой корпоративных информационных систем

Специализированные модели жизненного цикла

В этом модуле мы продолжим рассказ о Моделях жизненного цикла корпоративных систем . А именно, мы рассмотрим Специализированные модели ЖЦ

О чем пойдет речь

- Синхронизация и стабилизация
- Спиральная модель

Вначале речь пойдет о модели Синхронизации и стабилизации. Затем мы обсудим Спиральную модель. И, наконец, подведем итоги и сделаем предварительные выводы.

Виды моделей ЖЦ:

- Модель Build-and-Fix
- Водопадная модель
- Модель быстрого прототипирования
- Инкрементная модель
- Модель синхронизации и стабилизации
- Спиральная модель
- ОО-модель

На слайде указаны виды моделей ЖЦ ПО. В этом модуле мы рассмотрим только Специализированные модели ЖЦ. Они – требуют определенной дисциплины при проектировании и зрелости проектной команды. К ним относятся Модель синхронизации и стабилизации и Спиральная модель.

Модели ЖЦ ПО: Определяют:

- Характер и масштаб проекта (объем, сроки, риски, ...)
- Экономику проекта (в т.ч. ROI)
- Степень сопровождаемости
- Перспективы развития (прогноз запросов клиента)
- Архитектуру проекта (стабильная эволюция, революционные усовершенствования)
- Скорость поиска и устранения ошибок
- Управление рисками проекта

- Степень полноты реализации (прототип, промежуточное решение, готовый продукт)

Что определяют модели ЖЦ программных продуктов? Во-первых, характер и масштаб проекта. В этой связи, как только при анализе и спецификации требований и ограничений намечены основные границы проекта и продукта, в идеале следует определиться с совокупностью моделей, которые будут выбраны. Здесь критичны объем продукта, сроки и проектные риски. Скажем, спиральная модель существенно связана с использованием рисков, поэтому ее имеет смысл применять в случаях, когда необходим анализ рисков. Модели определяют экономику проекта, в том числе и скорость возврата инвестиций. В случае если нет острой необходимости применять модель полного ЖЦ, можно сэкономить на отдельных стадиях, например если не нужно разрабатывать документацию в полном объеме. Модель определяет степень сопровождаемости: в ряде моделей мы можем получить продукт, который будет более сопровождаемым. Модели ЖЦ определяют также перспективы развития — насколько можно будет удовлетворить будущие запросы клиента. Также модели ЖЦ определяют общую структуру проекта с точки зрения его эволюционного или революционного совершенствования: потребуются ли радикальные изменения или можно ограничиться архитектурой, в которой проект будет стабильно эволюционировать. Модели определяют скорость поиска и устранения ошибок, например, модель синхронизации и стабилизации нацелена на частое раннее тестирование. Некоторые модели, как уже отмечалось, способствуют хорошему управлению рисками проекта. Кроме того, отдельные модели подразумевают изготовление прототипов (модель быстрого прототипирования, инкрементальная модель), другие требуют изготовления готового продукта.

Модели ЖЦ ПО: Особенности

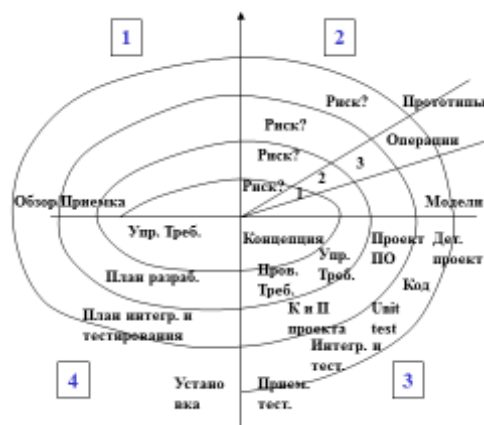
- Code-and-Fix (build and fix)— неполный ЖЦ ПО, малые проекты
- Водопадная – обратная связь с ранними стадиями ЖЦ ПО
- Быстрое прототипирование – не самостоятельная
- Инкрементная – всегда имеется готовый продукт
- Синхростабилизации – ранее выявление ошибок
- Спиральная – несколько итераций с анализом рисков
- ОО – перекрытие фаз ЖЦ ПО с итеративными возвратами

Какие особенности ЖЦ можно выделить уже в первом приближении для конкретных моделей? Модель Build-and-fix — это модель неполного ЖЦ,

которая пригодна для малых проектов (≈ 1000 строк) и абсолютно непригодна для больших и сложных проектов с большим потенциалом развития. Водопадная, или каскадная, модель обеспечивает хорошую обратную связь с ранними стадиями ЖЦ, поскольку завершается подготовкой документов, которые позволяют перейти к следующей стадии. Без этих документов, без корректного закрытия предыдущей стадии невозможно начало следующей. Быстрое прототипирование — несамостоятельная модель, не приводящая к созданию надежного кода. Инкрементальная модель всегда дает возможность получить на каждом этапе готовый продукт, пусть и неполнофункциональный. Модель синхронизации и стабилизации, или модель Microsoft, нацелена на раннее выявление ошибок. Спиральная модель подразумевает несколько итераций и нацелена на анализ рисков. Объектно-ориентированная модель — это итеративное проектирование с перекрытием фаз и наложением их друг на друга.

Модели ЖЦ ПО: Спиральная (Boehm, 1987)

Разновидность эволюционной или итерационной модели



Каждый виток состоит из 4 фаз:

1. Определить цели: определить продукт, определить деловые цели, понять ограничения, предложить альтернативы
2. Оценить альтернативы: анализ риска, прототипирование
3. Разработать продукт: детальный проект, код, unit test, интеграция
4. Спланировать следующий цикл: оценка клиентом, планирование проектирования, поставка клиенту, внедрение

Рассмотрим Спиральную модель. Она подразумевает несколько итераций и нацелена на анализ рисков. Также к ее преимуществам можно отнести обоснование тестирования (за счет анализа рисков) и «бесшовный» переход к сопровождению (благодаря цикличности в разработке ПО до сдачи).

На первой стадии определяются цели, возможные альтернативы достижения этих целей и ограничения, существующие для каждой из альтернатив. Далее ведется оценка альтернатив, главным образом оценка рисков. Это достаточно сложная дисциплина, которая требует фундаментальных знаний,

и поэтому специалисты, часто вынужденные принимать решения в условиях неполной информации и существенной неопределенности, ценятся очень дорого. В этой связи модель требует дополнительных расходов, но хороша для тех проектов, которые могут требовать таких постоянных оценок рисков и являются достаточно рискованными сами по себе. Если удастся идентифицировать риски, указать пути их снижения или найти возможность продолжать проект с теми рисками, которые существуют, начинается стадия реализации, верификации и тестирования текущего витка спирали. И после этого, с учетом того, каким образом, в какой мере и с какими затратами людских ресурсов, по срокам, качеству достигается поставленная цель, осуществляется планирование следующего цикла, следующего витка спирали.

Недостатки модели в том, что Она применима только для внутренних проектов, так как требует предварительной оценки требований и рисков) и только для больших проектов ,ведь оценка рисков затратна.

Модели ЖЦ ПО: синхростабилизации или Microsoft

- **Особенности:**

- 3-4 инкрементных версии ПО, включающих:
- Синхронизацию (проверка, сборка, тестирование)
- Стабилизацию(устранение ошибок, найденных тестами)
- «Заморозку» - работающий «срез» ПО

- **Преимущества:**

- «частое и раннее» тестирование (и выявление ошибок)
- Постоянная интероперабельность (модули тестируются в сборе => всегда есть работающая версия ПО => связи между модулями легко тестировать)
- Ранняя коррекция проекта (полная «сборка» ПО первых версий позволяет выявить недочеты проекта до полно-масштабной реализации и снизить стоимость редизайна)

Рассмотрим преимущества, которые связаны с моделью Microsoft. Это, во-первых, частое и раннее тестирование. Чем это полезно? Уже говорилось о том, что ошибки в продукте нужно выявлять как можно раньше. Чем позже выявляется ошибка, тем большую работу по ее устранению придется провести, поскольку может случиться так, что ошибка, даже будучи локализованной в одном из модулей, все же влияет на работу соседних модулей, на определенные компоненты проекта, на продукт в целом. Кроме того, она влияет на документацию проекта: придется дорабатывать не только код, но и документацию, причем документацию не только на этот код, но и к проекту, которая описывает модуль, его работу, взаимодействие с другими

модулями — диаграммы классов, возможно, диаграммы взаимодействия. Ведь ошибку в логике работы модуля верхнего уровня, который отвечает за общую бизнес-логику работы системы, можно локализовать, но после этого ее устранение потребует достаточно радикальной перестройки значительной части структуры программного обеспечения, большого количества классов и документации к ним. Поэтому, конечно, частое и максимально раннее тестирование — весьма позитивный подход и потенциальное преимущество модели Microsoft.

Еще одним преимуществом является постоянная интероперабельность программного обеспечения. Она обеспечивается тем, что модули продукта, как правило, начиная с некоторого этапа тестируются в сборе. Всегда существует работающая версия ПО, или частичный продукт, который проходит тестирование, или полномасштабный, но не полнофункциональный продукт в рамках некоторого релиза. Кроме того, важное преимущество — существование работающей версии ПО сразу после первого релиза. Можно сказать, что это прототип, но уже достаточно надежный и хорошо оттестированный в ходе первого релиза. С точки зрения архитектурного проектирования уже видны его недочеты на уровне декомпозиции на модули. Например, может быть, что какие-то из частей прототипа явно непропорционально большие, а другие, наоборот, непропорционально мелкие. Тогда нужно перегруппировать функционал внутри этих частей. С другой стороны, можно увидеть, что некоторые элементы проекта недостаточно глубоко декомпозированы или имеют слишком много взаимосвязей.

Таким образом, потенциально эта модель жизненного цикла перспективна, однако сложна и поэтому достаточно редко применяется для реализации больших корпоративных систем вне Microsoft.

Ее важный недостаток — это то, что нужно уделять много времени синхронизации и стабилизации, т.е. тестированию и устранению тех ошибок, которые найдены тестами, особенно при не совсем хорошей дисциплине проекта или неполном представлении о процессах MSF.

Модели ЖЦ ПО: сравнительный анализ и выводы

Модель ЖЦ	Преимущества	Недостатки
Синхронизации и стабилизации	Удовлетворяет будущим потребностям клиента; обеспечивает интеграцию компонент	Не получила широкого применения вне Microsoft
Спиральная	Объединяет характеристики всех перечисленных выше	Пригодна лишь для крупных внутренних проектов; разработчики

	моделей	должны владеть управлением рисками
--	---------	---------------------------------------

Кратко об основных преимуществах и недостатках моделей:

Модель синхронизации и стабилизации удовлетворяет будущим потребностям клиента и обеспечивает высокую интеграцию компонентов, но достаточно сложна, поскольку требует интенсивного тестирования. Поэтому она не получила широкого применения вне Microsoft.

Спиральную модель лучше использовать во внутренних проектах, поскольку она требует тщательного анализа рисков, и ряд допущений, связанных с рисками, и не всегда может быть передан внешнему разработчику.

Модели ЖЦ ПО: сравнительный анализ и выводы

- Цена поиска ошибок экспоненциально растет по мере продвижения проекта к завершению
- Ошибки нужно обнаруживать как можно раньше!
- (иначе придется изменять версию ПО, документации, ...)
- Существуют специальные методы поиска ошибок
- Каждая фаза ЖЦ ПО включает:
 - Процессы – различные и независимые задачи;
 - Методы – описания каждой из задач процесса
 - Средства – (полу)автоматические инструменты для поддержки процессов и методов

Сделаем сравнительный анализ моделей ЖЦ ПО. Цена поиска ошибок экспоненциально растет по мере продвижения проекта к завершению, так что Ошибки нужно обнаруживать как можно раньше! Также существуют специальные методы поиска ошибок.

Каждая фаза ЖЦ ПО включает:

Процессы – различные и независимые задачи;

Методы – описания каждой из задач процесса

Средства – (полу)автоматические инструменты для поддержки процессов и методов

Выводы

- Выбор модели определяет успех проекта!
- Модель определяет архитектуру проекта!
- Модель определяет экономику проекта!
- Модель д.б. адекватна опыту проектной команды!

- Серьезные модели требуют дисциплины и зрелости!
- Нет универсальной модели!
- Модели можно комбинировать!
- Все модели имеют преимущества и недостатки!
- Преимущества и недостатки имеют смысл
- только в контексте проекта!

Подведем итоги модуля. Мы познакомились с подтемами: Виды моделей ЖЦ, Модели ЖЦ ПО: Общие черты, сравнительный анализ, Метрики ЖЦ ПО.

Некоторые выводы мы уже можем сделать сейчас:

Выбор модели определяет основные критические параметры проекта — это успех проекта в целом, архитектура проекта, его бюджет. Модель должна быть адекватна опыту проектной команды с точки зрения знаний предметной области и знания конкретных технологий, CASE-средств, документирования, подходов к документированию и т.д. Серьезные модели, такие как спиральная или объектно-ориентированная, требуют определенной дисциплины и зрелости. В противном случае они вырождаются в модель проб и ошибок. Универсальной модели не существует. Выбор модели определяется исключительно характером и масштабом проекта. Ряд моделей можно комбинировать. У каждой модели есть свои преимущества и недостатки, которые обнаруживаются и имеют смысл только в контексте проекта, с учетом его особенностей.

Главное, что нам нужно запомнить:

Недостатки:

спиральной модели - сложность обеспечения поддержки внешних проектов.
модели синхронизации и стабилизации - сложность обеспечения проектов вне Microsoft.

Преимущества:

модели синхронизации и стабилизации - обеспечение интеграции компонент продукта.

спиральной модели - обеспечение преимуществ каскадной и инкрементальной моделей.

Общие черты моделей:

Нет универсальной модели!

Модели можно комбинировать!

Все модели имеют преимущества и недостатки!

Есть стадии ЖЦ ПО, не зависящие от методологий.

Этим, однако, наше рассмотрение темы «Специализированные модели ЖЦ» не ограничится. В следующем модуле мы подходим к Заклучению.